

元素	氧化剂	半反应	还原剂	E° ／伏	来源
钡	$\text{Ba}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ba}(\text{s})$	−4.38	[2][4][11]
锶	$\text{Sr}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sr}(\text{s})$	−4.10	[12][2][4][13]
钙	$\text{Ca}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ca}(\text{s})$	−3.8	[12][2][4][13]
钍	$\text{Th}^{4+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Th^{3+}	−3.6	[14]
镨	$\text{Pr}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Pr^{2+}	−3.1	[15]
氮	$3\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{HN}_3(\text{aq})$	−3.09	[7]
锂	$\text{Li}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Li}(\text{s})$	−3.0401	[6]
氮	$\text{N}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{NH}_2\text{OH}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-$	−3.04	[7]
铯	$\text{Cs}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cs}(\text{s})$	−3.026	[6]
钙	$\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ca}(\text{s}) + 2\text{OH}^-$	−3.02	[12]
铒	$\text{Er}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Er^{2+}	−3.0	[16]
钡	$\text{Ba}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ba}(\text{s}) + 2\text{OH}^-$	−2.99	[12]
铷	$\text{Rb}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Rb}(\text{s})$	−2.98	[5]
镁	$\text{Mg}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mg}(\text{s})$	−2.93	[11]
钾	$\text{K}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{K}(\text{s})$	−2.92	[6]
钡	$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ba}(\text{s})$	−2.912	[6]
镧	$\text{La}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{La}(\text{s}) + 3\text{OH}^-$	−2.90	[17]
钫	$\text{Fr}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fr}(\text{s})$	−2.9	[12]
锶	$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sr}(\text{s})$	−2.899	[6]
锶	$\text{Sr}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sr}(\text{s}) + 2\text{OH}^-$	−2.88	[12]
钙	$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ca}(\text{s})$	−2.868	[6]
氮（铵）	$\text{NH}_4^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{NH}_4\bullet$	−2.85	
碳（碳锂）	$\text{Li}^+ + \text{C}_6(\text{s}) + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{LiC}_6(\text{s})$	−2.84	[18]
铕	$\text{Eu}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Eu}(\text{s})$	−2.812	[6]
镭	$\text{Ra}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ra}(\text{s})$	−2.8	[6]
钬	$\text{Ho}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Ho^{2+}	−2.8	[13]
锫	$\text{Bk}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Bk^{2+}	−2.8	[13]
镱	$\text{Yb}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Yb}(\text{s})$	−2.76	[12][2]
钠	$\text{Na}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Na}(\text{s})$	−2.71	[6][10]
钕	$\text{Nd}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Nd^{2+}	−2.7	[13]
镁	$\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mg}(\text{s}) + 2\text{OH}^-$	−2.69	[13]
钐	$\text{Sm}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sm}(\text{s})$	−2.68	[12][2]
铍	$\text{Be}_2\text{O}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Be}(\text{s}) + 6\text{OH}^-$	−2.63	[13]
Pm	$\text{Pm}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Pm^{2+}	−2.6	[13]
Dy	$\text{Dy}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Dy^{2+}	−2.6	[13]
锆	$\text{No}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{No}(\text{s})$	−2.50	[12]
铪	$\text{HfO}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Hf}(\text{s}) + 4\text{OH}^-$	−2.50	[12]

元素	氧化剂	半反应	还原剂	E° ／伏	来源
钍	$\text{Th}(\text{OH})_4(\text{s})+4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Th}(\text{s})+4\text{OH}^-$	−2.48	^[12]
钷	$\text{Md}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Md}(\text{s})$	−2.40	^[12]
Tm	$\text{Tm}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Tm}(\text{s})$	−2.4	^[13]
镧	$\text{La}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{La}(\text{s})$	−2.379	^[6]
钇	$\text{Y}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Y}(\text{s})$	−2.372	^[6]
镁	$\text{Mg}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mg}(\text{s})$	−2.372	^[6]
锆	$\text{ZrO}(\text{OH})_2(\text{s})+\text{H}_2\text{O}+4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Zr}(\text{s})+4\text{OH}^-$	−2.36	^[6]
镨	$\text{Pr}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pr}(\text{s})$	−2.353	^[12]
铈	$\text{Ce}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ce}(\text{s})$	−2.336	^[12]
铒	$\text{Er}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Er}(\text{s})$	−2.331	^[12]
钬	$\text{Ho}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ho}(\text{s})$	−2.33	^[12]
铝	$\text{Al}(\text{OH})_4^-+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Al}(\text{s})+4\text{OH}^-$	−2.33	
钕	$\text{Nd}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Nd}(\text{s})$	−2.323	^[13]
Tm	$\text{Tm}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Tm}(\text{s})$	−2.319	^[13]
铝	$\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Al}(\text{s})+3\text{OH}^-$	−2.31	
钐	$\text{Sm}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sm}(\text{s})$	−2.304	^[13]
Fm	$\text{Fm}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Fm	−2.3	^[13]
Am	$\text{Am}^{3+}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Am^{2+}	−2.3	^[13]
Dy	$\text{Dy}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Dy}(\text{s})$	−2.295	^[13]
Lu	$\text{Lu}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Lu}(\text{s})$	−2.28	^[13]
铽	$\text{Tb}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Tb}(\text{s})$	−2.28	
钆	$\text{Gd}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Gd}(\text{s})$	−2.279	^[13]
氢	$\text{H}_2(\text{g})+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	2H^-	−2.25	
Es	$\text{Es}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Es}(\text{s})$	−2.23	^[13]
Pm	$\text{Pm}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pm}(\text{s})$	−2.2	^[13]
Tm	$\text{Tm}^{3+}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Tm^{2+}	−2.2	^[13]
Dy	$\text{Dy}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Dy}(\text{s})$	−2.2	^[13]
铀	$\text{Ac}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ac}(\text{s})$	−2.20	
Yb	$\text{Yb}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Yb}(\text{s})$	−2.19	^[13]
铍	Be^++e^-	$\rightleftharpoons$	$\text{Be}(\text{s})$	−2.12	^[11]
镅	$\text{Cf}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cf}(\text{s})$	−2.12	^[12]
钆	$\text{Nd}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Nd}(\text{s})$	−2.1	^[13]
钬	$\text{Ho}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ho}(\text{s})$	−2.1	^[13]
钪	$\text{Sc}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sc}(\text{s})$	−2.077	^[19]
铝	$\text{AlF}_6^{3-}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Al}(\text{s})+6\text{F}^-$	−2.069	^[13]
镅	$\text{Am}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Am}(\text{s})$	−2.048	^[12]
Cm	$\text{Cm}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cm}(\text{s})$	−2.04	^[13]

元素	氧化剂	半反应	还原剂	E° ／伏	来源
钷	$\text{Pu}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pu}(\text{s})$	−2.031	[13]
Pr	$\text{Pr}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pr}(\text{s})$	−2	[13]
铒	$\text{Er}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Er}(\text{s})$	−2	[13]
铈	$\text{Eu}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Eu}(\text{s})$	−1.991	[13]
Lr	$\text{Lr}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Lr	−1.96	[13]
镅	$\text{Cf}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cf}(\text{s})$	−1.94	[12]
钙	$\text{Ca}^{2+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Ca^{+}	−1.936	[6][12]
Es	$\text{Es}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Es}(\text{s})$	−1.91	[13]
Pa	$\text{Pa}^{4+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Pa^{3+}	−1.9	[13]
镎	$\text{Am}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Am}(\text{s})$	−1.9	[12]
钍	$\text{Th}^{4+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Th}(\text{s})$	−1.899	[13]
镱	$\text{Fm}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fm}(\text{s})$	−1.89	[12]
Np	$\text{Np}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Np}(\text{s})$	−1.856	[13]
铍	$\text{Be}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Be}(\text{s})$	−1.85	
磷	$\text{H}_2\text{PO}_2^{-} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{P}(\text{s}) + 2\text{OH}^{-}$	−1.82	[13]
锶	$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sr}(\textcolor{teal}{Hg})$	−1.793	[20]
硼	$\text{H}_2\text{BO}_3^{-} + \text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{B}(\text{s}) + 4\text{OH}^{-}$	−1.79	[21]
钷	$\text{ThO}_2 + 4\text{H}^{+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Th}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}$	−1.789	[22]
铪	$\text{HfO}^{2+} + 2\text{H}^{+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Hf}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}$	−1.724	[23]
磷	$\text{HPO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{P}(\text{s}) + 5\text{OH}^{-}$	−1.71	[24]
硅	$\text{SiO}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Si}(\text{s}) + 6\text{OH}^{-}$	−1.697	[24]
铪	$\text{Rf}^{4+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Rf}(\text{s})$	−1.67	[25]
铀	$\text{U}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{U}(\text{s})$	−1.66	[8]
铝	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Al}(\text{s})$	−1.66	[10]
钛	$\text{Ti}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ti}(\text{s})$	−1.63	[10]
锫	$\text{Bk}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Bk}(\text{s})$	−1.6	[12]
锆	$\text{ZrO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^{+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Zr}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}$	−1.553	[6]
铪	$\text{Hf}^{4+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Hf}(\text{s})$	−1.55	[12]
锆	$\text{Zr}^{4+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Zr}(\text{s})$	−1.45	[6]
钛	$\text{Ti}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ti}(\text{s})$	−1.37	[26]
钛	$\text{TiO}(\text{s}) + 2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ti}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}$	−1.31	
碳	$\text{C}^{4+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	C	−1.3	[27]
钛	$\text{Ti}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$2\text{TiO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}$	−1.23	
锌	$\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Zn}(\text{s}) + 4\text{OH}^{-}$	−1.199	[28]
锰	$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mn}(\text{s})$	−1.185	[28]
铁	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-} + 6\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fe}(\text{s}) + 6\text{HCN}(\textcolor{teal}{aq})$	−1.16	[29]
钒	$\text{V}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{V}(\text{s})$	−1.175	[3]

元素	氧化剂	半反应	还原剂	E° ／伏	来源
碲	$\text{Te(s)} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Te^{2-}	−1.143	^[3]
铌	$\text{Nb}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Nb(s)	−1.099	
锡	$\text{Sn(s)} + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{SnH}_4(\text{g})$	−1.07	
铟	$\text{In(OH)}_3(\text{s}) + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{In(s)} + 3\text{OH}^-$	−0.99	^[12]
硅	$\text{SiO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Si(s)} + 2\text{H}_2\text{O}$	−0.91	
硼	$\text{B(OH)}_3(\text{aq}) + 3\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{B(s)} + 3\text{H}_2\text{O}$	−0.89	
铁	$\text{Fe(OH)}_2(\text{s}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fe(s)} + 2\text{OH}^-$	−0.89	^[29]
铁	$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Fe(OH)}_2(\text{s}) + 2\text{OH}^-$	−0.86	^[29]
钛	$\text{TiO}^{2+} + 2\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ti(s)} + \text{H}_2\text{O}$	−0.86	
水	$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$	−0.8277	^[6]
铋	$\text{Bi(s)} + 3\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	BiH_3	−0.8	^[28]
锌	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Zn(Hg)	−0.7628	^[6]
锌	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Zn(s)	−0.7618	^[6]
钽	$\text{Ta}_2\text{O}_5(\text{s}) + 10\text{H}^+ + 10\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Ta(s)} + 5\text{H}_2\text{O}$	−0.75	
铬	$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Cr(s)	−0.74	
镍	$\text{Ni(OH)}_2(\text{s}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ni(s)} + 2\text{OH}^-$	−0.72	^[30]
银	$\text{Ag}_2\text{S(s)} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Ag(s)} + \text{S}^{2-}(\text{aq})$	−0.69	
金（金氰）	$\text{Au(CN)}_2^- + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Au(s)} + 2\text{CN}^-$	−0.60	
钽	$\text{Ta}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Ta(s)	−0.6	
铅	$\text{PbO(s)} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pb(s)} + 2\text{OH}^-$	−0.58	
钛	$2\text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ti}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}$	−0.56	
镓	$\text{Ga}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Ga(s)	−0.53	
铀	$\text{U}^{4+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	U^{3+}	−0.52	^[8]
磷	$\text{H}_3\text{PO}_2(\text{aq}) + \text{H}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{P（白）}^{\text{[31]}} + 2\text{H}_2\text{O}$	−0.508	^[6]
磷	$\text{H}_3\text{PO}_3(\text{aq}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_3\text{PO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}$	−0.499	^[6]
镍	$\text{NiO}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ni(OH)}_2(\text{s}) + 2\text{OH}^-$	−0.49	^[32]
磷	$\text{H}_3\text{PO}_3(\text{aq}) + 3\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{P（红）}^{\text{[31]}} + 3\text{H}_2\text{O}$	−0.454	^[6]
铜	$\text{Cu(CN)}_2^- + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu(s)} + 2\text{CN}^-$	−0.44	^[33]
铁	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Fe(s)	−0.44	^[10]
碳	$2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$(\text{HO}_2\text{C})_2(\text{aq})$	−0.43	
铬	$\text{Cr}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Cr^{2+}	−0.42	
镉	$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Cd(s)	−0.40	^[10]
硒	$\text{SeO}_3^{2-} + 4\text{e}^- + 3\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Se} + 6\text{OH}^-$	−0.37	^[34]
锗	$\text{GeO}_2(\text{s}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{GeO(s)} + \text{H}_2\text{O}$	−0.37	
铜	$\text{Cu}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Cu(s)} + 2\text{OH}^-$	−0.360	^[6]
铅	$\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pb(s)} + \text{SO}_4^{2-}$	−0.3588	^[6]
铅	$\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pb(Hg)} + \text{SO}_4^{2-}$	−0.3505	^[6]

元素	氧化剂	半反应	还原剂	E° ／伏	来源
铕	$\text{Eu}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Eu^{2+}	−0.35	[8]
铟	$\text{In}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{In}(\text{s})$	−0.34	[3]
铊	$\text{Tl}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Tl}(\text{s})$	−0.34	[3]
酶	$\text{NAD(P)}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	NAD(P)H	−0.32	[35]
硼	$\text{B}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{B}(\text{s})$	−0.31	
锗	$\text{Ge}(\text{s}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{GeH}_4(\text{g})$	−0.29	
钴	$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Co}(\text{s})$	−0.28	[6]
磷	$\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_3\text{PO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}$	−0.276	[6]
钒	$\text{V}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	V^{2+}	−0.26	[10]
镍	$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ni}(\text{s})$	−0.25	
砷	$\text{As}(\text{s}) + 3\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{AsH}_3(\text{g})$	−0.23	[3]
镓	$\text{Ga}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ga}(\text{s})$	−0.2	[36]
银	$\text{AgI}(\text{s}) + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}(\text{s}) + \text{I}^-$	−0.15224	[28]
钼	$\text{MoO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mo}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}$	−0.15	
硅	$\text{Si}(\text{s}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{SiH}_4(\text{g})$	−0.14	
锡	$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sn}(\text{s})$	−0.13	
氧	$\text{O}_2(\text{g}) + \text{H}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{HO}_2\bullet(\text{aq})$	−0.13	
铅	$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pb}(\text{s})$	−0.13	[10]
钨	$\text{WO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{W}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}$	−0.12	
磷	P（红） + $3\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{PH}_3(\text{g})$	−0.111	[6]
碳	$\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{HCO}_2\text{H}(\text{aq})$	−0.11	
硒	$\text{Se}(\text{s}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2\text{Se}(\text{g})$	−0.11	
碳	$\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}$	−0.11	
铜	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq})$	−0.1	[37]
锡	$\text{SnO}(\text{s}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sn}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}$	−0.10	
锡	$\text{SnO}_2(\text{s}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{SnO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}$	−0.09	
钨	$\text{WO}_3(\text{aq}) + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{W}(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}$	−0.09	[3]
磷	P（白） + $3\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{PH}_3(\text{g})$	−0.063	[6]
氢（氘）	$2\text{D}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{D}_2(\text{g})$	−0.044	
铁	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fe}(\text{s})$	−0.04	[29]
碳（甲酸）	$\text{HCO}_2\text{H}(\text{aq}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{HCHO}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}$	−0.03	
氢	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\equiv 0$	
银	$\text{AgBr}(\text{s}) + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}(\text{s}) + \text{Br}^-$	+0.07133	[28]
硫	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	+0.08	
铁	$\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 8\text{H}^+ + 8\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$3\text{Fe}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}$	+0.085	[9][10]
氮	$\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O} + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq})$	+0.092	
汞	$\text{HgO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Hg}(\text{l}) + 2\text{OH}^-$	+0.0977	

元素	氧化剂	半反应	还原剂	<i>E</i> °／伏	来源
铜	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+ + 2\text{NH}_3$	+0.10	[3]
钌	$\text{Ru}(\text{NH}_3)_6^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ru}(\text{NH}_3)_6^{2+}$	+0.10	[8]
氮（胼）	$\text{N}_2\text{H}_4(aq) + 4\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{NH}_4^+ + 4\text{OH}^-$	+0.11	[7]
钼	$\text{H}_2\text{MoO}_4(aq) + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mo}(s) + 4\text{H}_2\text{O}$	+0.11	
锗	$\text{Ge}^{4+} + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ge}(s)$	+0.12	
碳	$\text{C}(s) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{CH}_4(g)$	+0.13	[3]
碳	$\text{HCHO}(aq) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{CH}_3\text{OH}(aq)$	+0.13	
硫	$\text{S}(s) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2\text{S}(g)$	+0.14	
锡	$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Sn^{2+}	+0.15	
铜	$\text{Cu}^{2+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Cu^+	+0.159	[3]
硫	$\text{HSO}_4^- + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{SO}_2(aq) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0.16	
铀	$\text{UO}_2^{2+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	UO_2^+	+0.163	[8]
硫	$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{SO}_2(aq) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0.17	
钛	$\text{TiO}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ti}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$	+0.19	
铋	$\text{Bi}^{3+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Bi^+	+0.2	
锑	$\text{SbO}^+ + 2\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sb}(s) + \text{H}_2\text{O}$	+0.20	
碳	$\text{CO}_2(g) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{C}(s) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0.205	
铁	$3\text{Fe}_2\text{O}_3(s) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Fe}_3\text{O}_4(s) + \text{H}_2\text{O}$	+0.22	:p.100
银	$\text{AgCl}(s) + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}(s) + \text{Cl}^-$	+0.22233	[28]
砷	$\text{H}_3\text{AsO}_3(aq) + 3\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{As}(s) + 3\text{H}_2\text{O}$	+0.24	
钌	$\text{Ru}^{3+}(aq) + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ru}^{2+}(aq)$	+0.249	[38]
锗	$\text{GeO}(s) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ge}(s) + \text{H}_2\text{O}$	+0.26	
铀	$\text{UO}_2^+ + 4\text{H}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{U}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+0.273	[8]
砹	$\text{At}_2 + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	2At^-	+0.3	[12]
铼	$\text{Re}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Re}(s)$	+0.300	
铋	$\text{Bi}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Bi}(s)$	+0.32	
碳（氰）	$2\text{HCNO} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$(\text{CN})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	+0.330	[39]
钒	$\text{VO}^{2+} + 2\text{H}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{V}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$	+0.34	
铜	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}(s)$	+0.340	[3]
砹	$\text{At}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	At^-	+0.36	[40]
铁（铁氰）	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	+0.36	
碳（氰）	$(\text{CN})_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	2HCN	+0.373	[41]
锝	$\text{Tc}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Tc}(s)$	+0.40	[12]
氧	$\text{O}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$4\text{OH}^-(aq)$	+0.40	[10]
钼	$\text{H}_2\text{MoO}_4 + 6\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mo}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+0.43	
钌	$\text{Ru}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ru}(s)$	+0.455	[12]
铋	$\text{Bi}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Bi}(s)$	+0.50	

元素	氧化剂	半反应	还原剂	<i>E</i> °／伏	来源
碳	$\text{CH}_3\text{OH}(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{CH}_4(g)+\text{H}_2\text{O}$	+0.50	
硫	$\text{SO}_2(aq)+4\text{H}^++4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{S}(s)+2\text{H}_2\text{O}$	+0.50	
铜	Cu^++e^-	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}(s)$	+0.520	[3]
碳	$\text{CO}(g)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{C}(s)+\text{H}_2\text{O}$	+0.52	
碘	I_3^-+2e^-	$\rightleftharpoons$	3I^-	+0.53	[10]
碘	$\text{I}_2(s)+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	2I^-	+0.54	[10]
金（金碘）	$\text{AuI}_4^-+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Au}(s)+4\text{I}^-$	+0.56	
砷	$\text{H}_3\text{AsO}_4(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_3\text{AsO}_3(aq)+\text{H}_2\text{O}$	+0.56	
金（金碘）	$\text{AuI}_2^-+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Au}(s)+2\text{I}^-$	+0.58	
锰	$\text{MnO}_4^-+2\text{H}_2\text{O}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{MnO}_2(s)+4\text{OH}^-$	+0.59	
铑	Rh^++e^-	$\rightleftharpoons$	$\text{Rh}(s)$	+0.600	[12]
硫	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}+6\text{H}^++4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{S}(s)+3\text{H}_2\text{O}$	+0.60	
铁（二茂铁）	$\text{Fc}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fc}(s)$	+0.641	[42]
银	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Ag}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}+\text{CH}_3\text{CO}_2^-$	+0.643	[12]
钼	$\text{H}_2\text{MoO}_4(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{MoO}_2(s)+2\text{H}_2\text{O}$	+0.65	
碳（苯醌）	 +2H ⁺ +2e ⁻	$\rightleftharpoons$		+0.6992	[28]
氧	$\text{O}_2(g)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2\text{O}_2(aq)$	+0.70	
铊	$\text{Tl}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Tl}(s)$	+0.72	
铂（铂氯）	$\text{PtCl}_6^{2-}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{PtCl}_4^{2-}+2\text{Cl}^-$	+0.726	[8]
铁	$\text{Fe}_2\text{O}_3(s)+6\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Fe}^{2+}+3\text{H}_2\text{O}$	+0.728	:p.100
硒	$\text{H}_2\text{SeO}_3(aq)+4\text{H}^++4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Se}(s)+3\text{H}_2\text{O}$	+0.74	
砹	$\text{AtO}^++2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{At}^++\text{H}_2\text{O}$	+0.74	[43]
铑	$\text{Rh}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Rh}(s)$	+0.758	[12]
铂（铂氯）	$\text{PtCl}_4^{2-}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pt}(s)+4\text{Cl}^-$	+0.758	[8]
钋	$\text{Po}^{4+}+4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Po	+0.76	[44]
硫	$(\text{SCN})_2+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	2SCN^-	+0.77	[44]
铁	$\text{Fe}^{3+}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	+0.77	
银	Ag^++e^-	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}(s)$	+0.7996	[6]
汞	$\text{Hg}_2^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Hg}(l)$	+0.80	
氮（硝）	$\text{NO}_3^-(aq)+2\text{H}^++\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{NO}_2(g)+\text{H}_2\text{O}$	+0.80	
铁	$\text{FeO}_4^{2-}+5\text{H}_2\text{O}+6\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fe}_2\text{O}_3(s)+10\text{OH}^-$	+0.81	[29]
金（金溴）	$\text{AuBr}_4^-+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Au}(s)+4\text{Br}^-$	+0.85	
汞	$\text{Hg}^{2+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Hg}(l)$	+0.85	
铱	$\text{IrCl}_6^{2-}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	IrCl_6^{3-}	+0.87	[45]
锰	$\text{MnO}_4^-+\text{H}^++\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	HMnO_4^-	+0.90	
钋	$\text{Po}^{4+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Po^{2+}	+0.9	[46]

元素	氧化剂	半反应	还原剂	<i>E</i> °／伏	来源
汞	2Hg²⁺+2e[−]	⇌	Hg₂²⁺	+0.91	[3]
钯	Pd²⁺+2e[−]	⇌	Pd(s)	+0.915	[8]
金（金氯）	AuCl₄[−]+3e[−]	⇌	Au(s)+4Cl[−]	+0.93	
锰	MnO₂(s)+4H⁺+e[−]	⇌	Mn³⁺+2H₂O	+0.95	
氮（硝）	NO₃[−](aq)+4H⁺+3e[−]	⇌	NO(g)+2H₂O(l)	+0.958	[47]
金（金溴）	AuBr₂[−]+e[−]	⇌	Au(s)+2Br[−]	+0.96	
铁	Fe₃O₄(s)+8H⁺+2e[−]	⇌	3Fe²⁺+4H₂O	+0.98	:p.100
氙	HXeO₆^{3−}+2H₂O+2e[−]	⇌	HXeO₄[−]+4OH[−]	+0.99	[48]
氮（硝）	HNO₂+H⁺+e[−]	⇌	NO(g)+H₂O	+0.996	
钒	VO₂⁺(aq)+2H⁺+e[−]	⇌	VO²⁺(aq)+H₂O	+1	[49]
砹	HAtO+H⁺+e[−]	⇌	At+H₂O	+1.0	[50]
碲	H₆TeO₆(aq)+2H⁺+2e[−]	⇌	TeO₂(s)+4H₂O	+1.02	[51]
溴	Br₂(l)+2e[−]	⇌	2Br[−]	+1.065	
溴	Br₂(aq)+2e[−]	⇌	2Br[−]	+1.087	[10]
氮（硝）	NO₂(g)+H⁺+e[−]	⇌	HNO₂	+1.093	
铜	Cu²⁺+2CN[−]+e[−]	⇌	Cu(CN)₂[−]	+1.12	[52]
钌	RuO₂+4H⁺+2e[−]	⇌	Ru²⁺(aq)+2H₂O	+1.120	[53]
碘	IO₃[−]+5H⁺+4e[−]	⇌	HIO(aq)+2H₂O	+1.13	
金（金氯）	AuCl₂[−]+e[−]	⇌	Au(s)+2Cl[−]	+1.15	
硒	HSeO₄[−]+3H⁺+2e[−]	⇌	H₂SeO₃(aq)+H₂O	+1.15	
铱	Ir³⁺+3e[−]	⇌	Ir(s)	+1.156	[12]
银	Ag₂O(s)+2H⁺+2e[−]	⇌	2Ag(s)+H₂O	+1.17	
氯	ClO₃[−]+2H⁺+e[−]	⇌	ClO₂(g)+H₂O	+1.18	
氙	HXeO₆^{3−}+5H₂O+8e[−]	⇌	Xe(g)+11OH[−]	+1.18	[48]
铂	Pt²⁺+2e[−]	⇌	Pt(s)	+1.188	[8]
氯	ClO₂(g)+H⁺+e[−]	⇌	HClO₂(aq)	+1.19	
碘	2IO₃[−]+12H⁺+10e[−]	⇌	I₂(s)+6H₂O	+1.20	
氯	ClO₄[−]+2H⁺+2e[−]	⇌	ClO₃[−]+H₂O	+1.20	
氧	O₂(g)+4H⁺+4e[−]	⇌	2H₂O	+1.229	[10]
锰	MnO₂(s)+4H⁺+2e[−]	⇌	Mn²⁺+2H₂O	+1.23	
钌	Ru(bipy)₃³⁺+e[−]	⇌	Ru(bipy)₃²⁺	+1.24	[54]
氙	HXeO₄[−]+3H₂O+6e[−]	⇌	Xe(g)+7OH[−]	+1.24	[48]
铊	Tl³⁺+2e[−]	⇌	Tl⁺	+1.25	
铬	Cr₂O₇^{2−}+14H⁺+6e[−]	⇌	2Cr³⁺+7H₂O	+1.33	
氯	Cl₂(g)+2e[−]	⇌	2Cl[−]	+1.36	[10]
钌	RuO₄[−](aq)+8H⁺+5e[−]	⇌	Ru²⁺(aq)+4H₂O	+1.368	[55]
钌	RuO₄+4H⁺+4e[−]	⇌	RuO₂+2H₂O	+1.387	[55]

元素	氧化剂	半反应	还原剂	E° ／伏	来源
钴	$\text{CoO}_2(s)+4\text{H}^++\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Co}^{3+}+2\text{H}_2\text{O}$	+1.42	
氮（胂）	$2\text{NH}_3\text{OH}^++\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{N}_2\text{H}_5^++2\text{H}_2\text{O}$	+1.42	[7]
碘	$2\text{HIO}(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{I}_2(s)+2\text{H}_2\text{O}$	+1.44	
铈	$\text{Ce}^{4+}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Ce^{3+}	+1.44	
溴	$\text{BrO}_3^-+5\text{H}^++4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{HBrO}(aq)+2\text{H}_2\text{O}$	+1.45	
铅	$\beta\text{-PbO}_2(s)+4\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pb}^{2+}+2\text{H}_2\text{O}$	+1.460	[3]
铅	$\alpha\text{-PbO}_2(s)+4\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pb}^{2+}+2\text{H}_2\text{O}$	+1.468	[3]
溴	$2\text{BrO}_3^-+12\text{H}^++10\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Br}_2(l)+6\text{H}_2\text{O}$	+1.48	
氯	$2\text{ClO}_3^-+12\text{H}^++10\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cl}_2(g)+6\text{H}_2\text{O}$	+1.49	
氯	$\text{HClO}(aq)+\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cl}^-(aq)+\text{H}_2\text{O}$	+1.49	[56]
氧（超氧）	$\text{HO}_2+\text{H}^++\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	H_2O_2	+1.495	[12]
砒	$\text{HAtO}_3+4\text{H}^++4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{HAtO}+2\text{H}_2\text{O}$	+1.5	[57]
锰	$\text{MnO}_4^-+8\text{H}^++5\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mn}^{2+}+4\text{H}_2\text{O}$	+1.51	
	$\text{HO}_2\bullet+\text{H}^++\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2\text{O}_2(aq)$	+1.51	
金	$\text{Au}^{3+}+3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Au}(s)$	+1.52	
钌	$\text{RuO}_4^{2-}(aq)+8\text{H}^++4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ru}^{2+}(aq)+4\text{H}_2\text{O}$	+1.563	[58]
镍	$\text{NiO}_2(s)+4\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ni}^{2+}+2\text{OH}^-$	+1.59	
氯	$2\text{HClO}(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cl}_2(g)+2\text{H}_2\text{O}$	+1.63	
碘	$\text{IO}_4^-+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{IO}_3^-+\text{H}_2\text{O}$	+1.64	[59]
银	$\text{Ag}_2\text{O}_3(s)+6\text{H}^++4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Ag}^++3\text{H}_2\text{O}$	+1.67	
氯	$\text{HClO}_2(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{HClO}(aq)+\text{H}_2\text{O}$	+1.67	
铅	$\text{Pb}^{4+}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Pb^{2+}	+1.69	[3]
锰	$\text{MnO}_4^-+4\text{H}^++3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{MnO}_2(s)+2\text{H}_2\text{O}$	+1.70	
银	$\text{AgO}(s)+2\text{H}^++\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}^++\text{H}_2\text{O}$	+1.77	
氧（过氧）	$\text{H}_2\text{O}_2(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}$	+1.776	
钴	$\text{Co}^{3+}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Co^{2+}	+1.82	
金	Au^++e^-	$\rightleftharpoons$	$\text{Au}(s)$	+1.83	[3]
溴	$\text{BrO}_4^-+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{BrO}_3^-+\text{H}_2\text{O}$	+1.85	
银	$\text{Ag}^{2+}+\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	Ag^+	+1.98	[3]
氧（过氧）	$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	2SO_4^{2-}	+2.07	
氧	$\text{O}_3(g)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_2(g)+\text{H}_2\text{O}$	+2.075	[8]
锰	$\text{HMnO}_4^-+3\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{MnO}_2(s)+2\text{H}_2\text{O}$	+2.09	
氙	$\text{XeO}_3(aq)+6\text{H}^++6\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Xe}(g)+3\text{H}_2\text{O}$	+2.12	[48]
氧（氟氧）	$\text{OF}_2+2\text{H}^++4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{F}^-+\text{H}_2\text{O}$	+2.153	[12]
氙	$\text{H}_4\text{XeO}_6(aq)+8\text{H}^++8\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Xe}(g)+6\text{H}_2\text{O}$	+2.18	[48]
铁	$\text{FeO}_4^{2-}+8\text{H}^++3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fe}^{3+}+4\text{H}_2\text{O}$	+2.20	[60]
氙	$\text{XeF}_2(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Xe}(g)+2\text{HF}(aq)$	+2.32	[48]

元素	氧化剂	半反应	还原剂	E° ／伏	来源
氙	$\text{H}_4\text{XeO}_6(aq)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{XeO}_3(aq)+\text{H}_2\text{O}$	+2.42	[48]
氟	$\text{F}_2(g)+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	2F^-	+2.87	[3][10]
Cm	$\text{Cm}^{4+}+e^-$	$\rightleftharpoons$	Cm^{3+}	+3.0	[61]
氟	$\text{F}_2(g)+2\text{H}^++2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{HF}(aq)$	+3.05	[3]
铽	$\text{Tb}^{4+}+e^-$	$\rightleftharpoons$	Tb^{3+}	+3.05	[12]
Pr	$\text{Pr}^{4+}+e^-$	$\rightleftharpoons$	Pr^{3+}	+3.2	[62]
氪	$\text{KrF}_2(aq)+2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Kr}(g)+2\text{F}^-(aq)$	+3.27	[63]

Written by Vito Devlin 🎉
condexpr01@outlook.com